

草稿

作者: 实空
组织: 无
时间:October 12, 2026
版本:ElegantBook-4.5
全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

定理 0.1 (向量值函数求导的基本性质)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$x \in U$.

(1) 设 A 为 $m \times n$ 常矩阵,$b \in \mathbb{R}^m$. 定义 $f : U \to \mathbb{R}^m$ 为

$$f(x) \triangleq Ax + b.$$

则 f 在 U 上可微, 且其 Jacobi 矩阵为

$$Df(x) = A, \qquad \forall x \in U.$$

特别地, 恒等映射 $f(x) = x$ 的 Jacobi 矩阵为 $Df(x) = I_n$. 常值映射 $f : U \to \mathbb{R}^m$ 的 Jacobi 矩阵为 $Df(x) = 0_{m\times n}$.

(2) 设 $a \in \mathbb{R}^n$ 为常向量, 定义 $f : U \to \mathbb{R}$ 为

$$f(x) \triangleq a^T x.$$

则 f 在 U 上可微, 且其梯度为

$$\nabla f(x) = a, \qquad \forall x \in U.$$

(3) 设 A 为 $n \times n$ 常矩阵, 定义 $f : U \to \mathbb{R}$ 为

$$f(x) \triangleq x^T Ax.$$

则 f 在 U 上可微, 且其梯度为

$$\nabla f(x) = (A + A^T)x, \qquad \forall x \in U.$$

若约定 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 为行向量, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x^T(A + A^T).$$

(4) 设 $f : U \to \mathbb{R}^m$ 在 x 处可微,$g : f(U) \to \mathbb{R}^p$ 在 $f(x)$ 处可微. 则复合函数 $g \circ f$ 在 x 处可微, 且

$$D(g \circ f)(x) = Dg(f(x))Df(x).$$

(5) 设 $f_1, \cdots, f_k : U \to \mathbb{R}^m$ 均在 x 处可微,$c_1, \cdots, c_k \in \mathbb{R}$. 则

$$f \triangleq \sum_{i=1}^{k} c_i f_i$$

在 x 处可微, 且

$$Df(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i Df_i(x).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 对任意 $h \in \mathbb{R}^n$, 有

$$f(x + h) - f(x) = A(x + h) + b - (Ax + b) = Ah.$$

由于 Ah 关于 h 是线性的, 且 $|Ah| \leqslant \|A\||h|$, 故

$$f(x + h) = f(x) + Ah + o(|h|) \qquad (|h| \to 0).$$

因此 f 在 x 处可微, 且 $Df(x) = A$.

(2) 对任意 $h \in \mathbb{R}^n$, 有

$$f(x + h) - f(x) = a^T(x + h) - a^T x = a^T h.$$

故

$$f(x + h) = f(x) + a^T h + o(|h|) \qquad (|h| \to 0).$$

因此 f 在 x 处可微, 且 $\nabla f(x) = a$.

(3) 展开

$$f(x+h) = (x+h)^T A(x+h) = x^T Ax + x^T Ah + h^T Ax + h^T Ah.$$

由于 $h^T Ah$ 是 h 的二次项, 故 $h^T Ah = o(|h|)$. 又 $x^T Ah$ 和 $h^T Ax$ 均为 h 的线性项, 且 $h^T Ax = x^T A^T h$. 因此

$$f(x+h) = f(x) + (x^T A + x^T A^T)h + o(|h|).$$

故梯度 (列向量) 为

$$\nabla f(x) = (A + A^T)x.$$

若 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ 为行向量, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x} = x^T(A + A^T).$$

(4) 由可微性定义, 存在线性映射 $Df(x)$ 和 $Dg(f(x))$, 使得

$$f(x+h) = f(x) + Df(x)h + o(|h|),$$
$$g(f(x)+k) = g(f(x)) + Dg(f(x))k + o(|k|).$$

取 $k = Df(x)h + o(|h|)$, 则 $|k| = O(|h|)$. 代入得

$$\begin{aligned}(g\circ f)(x+h) &= g(f(x) + Df(x)h + o(|h|)) \\ &= g(f(x)) + Dg(f(x))(Df(x)h + o(|h|)) + o(|h|) \\ &= g(f(x)) + Dg(f(x))Df(x)h + o(|h|).\end{aligned}$$

故 $g\circ f$ 在 x 处可微, 且

$$D(g\circ f)(x) = Dg(f(x))Df(x).$$

(5) 由导数的线性性直接得到:

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i(f_i(x+h) - f_i(x)) = \sum_{i=1}^{k} c_i(Df_i(x)h + o(|h|)) = \left(\sum_{i=1}^{k} c_i Df_i(x)\right)h + o(|h|).$$

故

$$Df(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i Df_i(x).$$

□

定理 0.2 (弱导数链式法则)

设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$\Phi : \Omega' \to \Omega$ 为 C^1 微分同胚, 且 Φ 与 Φ^{-1} 的 Jacobi 矩阵在各自定义域上局部有界. 设 $u \in W^{1,p}(\Omega), 1 \leqslant p \leqslant \infty$. 则 $u\circ\Phi \in W^{1,p}(\Omega')$, 且对几乎处处的 $y \in \Omega'$, 有

$$D(u\circ\Phi)(y) = Du(\Phi(y))D\Phi(y).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

记 $\Psi \triangleq \Phi^{-1} : \Omega \to \Omega'$. 因为 Φ 与 Ψ 均为 C^1 微分同胚, 所以 $|\det D\Phi|$ 与 $|\det D\Psi|$ 在各自定义域上局部有界且不为零. 首先证明 $u\circ\Phi \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega')$. 任取紧集 $K \subseteq \Omega'$, 则 $\Phi(K) \subseteq \Omega$ 为紧集. 由变量替换公式, 得

$$\int_K |u(\Phi(y))|^p \,\mathrm{d}y = \int_{\Phi(K)} |u(x)|^p |\det D\Psi(x)| \,\mathrm{d}x.$$

由于 $u \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 且 $|\det D\Psi|$ 在 $\Phi(K)$ 上有界, 故右端有限, 从而 $u\circ\Phi \in L^p_{\mathrm{loc}}(\Omega')$.

下面验证弱导数公式. 对任意测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega')$, 由弱导数的定义, 需要证明

$$\int_{\Omega'} u(\Phi(y))D_i\varphi(y)\,\mathrm{d}y = -\int_{\Omega'} \sum_{j=1}^{n} D_j u(\Phi(y))D_i\Phi_j(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y, \tag{1}$$

其中 $i = 1, \cdots, n$.

做变量替换 $x = \Phi(y)$, 即 $y = \Psi(x)$,$\mathrm{d}y = |\det D\Psi(x)|\,\mathrm{d}x$. 令

$$\psi(x) \triangleq \varphi(\Psi(x)).$$

则 $\psi \in C_c^\infty(\Omega)$. 由链式法则得

$$D_i\varphi(y) = \sum_{j=1}^n D_j\psi(x) D_i\Phi_j(y),$$

其中 $y = \Psi(x)$. 于是 (1) 式左端变为

$$\int_{\Omega'} u(\Phi(y)) D_i\varphi(y)\,\mathrm{d}y = \int_\Omega u(x) \sum_{j=1}^n D_j\psi(x) D_i\Phi_j(\Psi(x))|\det D\Psi(x)|\,\mathrm{d}x = \sum_{j=1}^n \int_\Omega u(x) a_{ji}(x) D_j\psi(x)\,\mathrm{d}x,$$

其中

$$a_{ji}(x) \triangleq D_i\Phi_j(\Psi(x))|\det D\Psi(x)|.$$

注意到 $D\Phi(\Psi(x)) = (D\Psi(x))^{-1}$, 故

$$D_i\Phi_j(\Psi(x)) = \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji}.$$

因此

$$a_{ji}(x) = \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji}|\det D\Psi(x)|.$$

对每个 j, 利用 u 的弱导数定义, 得

$$-\int_\Omega u(x) a_{ji}(x) D_j\psi(x)\,\mathrm{d}x = \int_\Omega D_j u(x) a_{ji}(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x + \int_\Omega u(x) D_j a_{ji}(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x.$$

因此 (1) 式左端等于

$$-\sum_{j=1}^n \int_\Omega u(x) a_{ji}(x) D_j\psi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{j=1}^n \int_\Omega D_j u(x) a_{ji}(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x + \sum_{j=1}^n \int_\Omega u(x) D_j a_{ji}(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x.$$

下面证明第二项为零, 即

$$\sum_{j=1}^n D_j a_{ji}(x) = 0. \tag{2}$$

事实上, 由 Jacobi 公式, 得

$$D_j|\det D\Psi(x)| = |\det D\Psi(x)| \sum_{k,l=1}^n \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{lk} D_j D_k\Psi_l(x).$$

另一方面, 对逆矩阵的元素求导, 得

$$D_j\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji} = -\sum_{k,l=1}^n \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{jk} D_j D_k\Psi_l(x)\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{li}.$$

于是

$$\begin{aligned}
D_j a_{ji}(x) &= D_j\left(\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji}|\det D\Psi(x)|\right) \\
&= |\det D\Psi(x)|\left[D_j\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji} + \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji} \sum_{k,l=1}^n \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{lk} D_j D_k\Psi_l(x)\right] \\
&= |\det D\Psi(x)|\left[-\sum_{k,l=1}^n \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{jk} D_j D_k\Psi_l(x)\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{li} + \sum_{k,l=1}^n \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji}\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{lk} D_j D_k\Psi_l(x)\right].
\end{aligned}$$

对 j 求和, 并交换求和次序, 得到

$$\sum_{j=1}^n D_j a_{ji}(x) = |\det D\Psi(x)| \sum_{k,l=1}^n D_j D_k\Psi_l(x)\left[-\sum_{j=1}^n \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{jk}\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{li} + \sum_{j=1}^n \left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji}\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{lk}\right].$$

由于 $D_jD_k\Psi_l = D_kD_j\Psi_l$, 且

$$\sum_{j=1}^{n}\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{jk}\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{li} = \delta_{kl},$$

以及

$$\sum_{j=1}^{n}\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{ji}\left((D\Psi(x))^{-1}\right)_{lk} = \delta_{il},$$

括号内两项相等, 故其差为零. 因此 (2) 式成立. 于是

$$-\sum_{j=1}^{n}\int_{\Omega}u(x)a_{ji}(x)D_j\psi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{j=1}^{n}\int_{\Omega}D_ju(x)a_{ji}(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x.$$

换回 y 坐标. 由 $x = \Phi(y)$,$\mathrm{d}x = |\det D\Phi(y)|\,\mathrm{d}y$, 且

$$a_{ji}(\Phi(y))|\det D\Phi(y)| = D_i\Phi_j(y)|\det D\Psi(\Phi(y))||\det D\Phi(y)| = D_i\Phi_j(y),$$

因为 $|\det D\Psi(\Phi(y))||\det D\Phi(y)| = 1$. 因此

$$\sum_{j=1}^{n}\int_{\Omega}D_ju(x)a_{ji}(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{j=1}^{n}\int_{\Omega'}D_ju(\Phi(y))D_i\Phi_j(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y.$$

这正是 (1) 式右端. 故

$$\int_{\Omega'}u(\Phi(y))D_i\varphi(y)\,\mathrm{d}y = -\int_{\Omega'}\sum_{j=1}^{n}D_ju(\Phi(y))D_i\Phi_j(y)\varphi(y)\,\mathrm{d}y.$$

由 i 的任意性, 得到

$$D(u\circ\Phi)(y) = Du(\Phi(y))D\Phi(y), \qquad \text{a.e. } y\in\Omega'.$$

因此 $u\circ\Phi\in W^{1,p}(\Omega')$. 定理得证.

□

引理 0.1

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0\in\mathbb{R}^n$,u 在包含 x_0+Q^Ty 的某个开集上具有直到 k 阶的弱导数. 定义

$$\tilde{u}(y)\triangleq u(x_0+Q^Ty).$$

则对任意多重指标 α 满足 $|\alpha|\leqslant k$, 存在只依赖于 α 和 Q 的常数 $c_{\alpha,\beta}$, 使得

$$D^\alpha\tilde{u}(y) = \sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|}c_{\alpha,\beta}D^\beta u(x_0+Q^Ty).$$

特别地, 一阶情形为

$$D_i\tilde{u}(y) = \sum_{j=1}^{n}Q_{ij}D_ju(x_0+Q^Ty),$$

其中 Q_{ij} 为 Q 的 (i,j) 元.

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$x(y)\triangleq x_0+Q^Ty.$$

则 $x_i(y) = (x_0)_i+\sum_{k=1}^{n}Q_{ki}y_k$, 从而

$$\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = Q_{ij}.$$

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时,$\tilde{u}(y) = u(x(y))$, 结论显然成立. 当 $|\alpha| = 1$ 时, 设 $\alpha = e_i$, 由正交平移变换为等距双射知

$x(y)$ 是 C^1 微分同胚, 故由弱导数链式法则得

$$D_i\tilde{u}(y)=\sum_{j=1}^{n}D_ju(x(y))\frac{\partial x_j}{\partial y_i}=\sum_{j=1}^{n}Q_{ij}D_ju(x(y)).$$

故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha|\leqslant m$ 的多重指标 α, 结论均成立. 现设 $|\alpha|=m+1$. 取 β 和 i 使得

$$\alpha=\beta+e_i,\qquad |\beta|=m.$$

由归纳假设得

$$D^\beta\tilde{u}(y)=\sum_{|\gamma|\leqslant m}c_{\beta,\gamma}D^\gamma u(x(y)).$$

对 y_i 求偏导, 得

$$D^\alpha\tilde{u}(y)=D_i\left(D^\beta\tilde{u}(y)\right)=\sum_{|\gamma|\leqslant m}c_{\beta,\gamma}D_i\left(D^\gamma u(x(y))\right).$$

再次使用弱导数链式法则, 得

$$D_i\left(D^\gamma u(x(y))\right)=\sum_{j=1}^{n}D_j\left(D^\gamma u\right)(x(y))\frac{\partial x_j}{\partial y_i}=\sum_{j=1}^{n}Q_{ij}D^{\gamma+e_j}u(x(y)).$$

因此

$$D^\alpha\tilde{u}(y)=\sum_{|\gamma|\leqslant m}\sum_{j=1}^{n}c_{\beta,\gamma}Q_{ij}D^{\gamma+e_j}u(x(y)).$$

令 $\delta\triangleq\gamma+e_j$, 则 $|\delta|\leqslant m+1=|\alpha|$. 于是可写成

$$D^\alpha\tilde{u}(y)=\sum_{|\delta|\leqslant|\alpha|}c_{\alpha,\delta}D^\delta u(x(y)),$$

其中

$$c_{\alpha,\delta}\triangleq\sum_{j=1}^{n}c_{\beta,\delta-e_j}Q_{ij},$$

并约定当 $\delta-e_j$ 不是非负多重指标或 $|\delta-e_j|>m$ 时,$c_{\beta,\delta-e_j}=0$. 这些常数只依赖于 α 和 Q. 归纳完成.

□

引理 0.2 (正交平移变换为等距双射)

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0\in\mathbb{R}^n$, 定义

$$T(y)\triangleq x_0+Q^Ty,\qquad y\in\mathbb{R}^n.$$

则 T 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的等距双射, 其逆映射为

$$T^{-1}(x)=Q(x-x_0),\qquad x\in\mathbb{R}^n.$$

并且 T 与 T^{-1} 都是 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数均为 1.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $y_1,y_2\in\mathbb{R}^n$, 由 Q^T 为正交矩阵且正交矩阵保持范数可知

$$|T(y_1)-T(y_2)|=|Q^T(y_1-y_2)|=|y_1-y_2|.$$

故 T 为等距映射, 特别地 T 是单射.

对任意 $x\in\mathbb{R}^n$, 令 $y\triangleq Q(x-x_0)$, 则

$$T(y)=x_0+Q^TQ(x-x_0)=x_0+(x-x_0)=x.$$

故 T 是满射. 因此 T 是双射, 且其逆映射为

$$T^{-1}(x)=Q(x-x_0).$$

对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, 同样有

$$|T^{-1}(x_1) - T^{-1}(x_2)| = |Q(x_1 - x_2)| = |x_1 - x_2|.$$

所以 T 与 T^{-1} 都是 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数均为 1.

□

引理 0.3 (Lipschitz 映射保持零测集)

设 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 为 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数为 L. 若 $N \subseteq \mathbb{R}^n$ 为零测集, 则 $f(N)$ 也为零测集.
特别地, 若 f 还是双射且 f^{-1} 也是 Lipschitz 映射, 则 N 为零测集当且仅当 $f(N)$ 为零测集.

♡

证明 Show/Hide Proof

若 $L = 0$, 则 f 为常值映射,$f(N)$ 至多含一个点, 显然为零测集. 以下设 $L > 0$.

任取 $\varepsilon > 0$. 由 N 为零测集及 Lebesgue 外测度的定义, 存在可数个闭立方体 $\{Q_i\}_{i=1}^{\infty}$, 每个 Q_i 的中心为 a_i, 半边长为 $r_i > 0$, 使得

$$N \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i, \qquad \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < \frac{\varepsilon}{C},$$

其中 $|Q_i| = (2r_i)^n$ 表示立方体 Q_i 的体积, 而 $C \triangleq \omega_n L^n n^{\frac{n}{2}} 2^{-n}$, ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积.

对任意 $x \in N$, 存在 i 使得 $x \in Q_i$. 由于 Q_i 的中心为 a_i, 半边长为 r_i, 故

$$|x - a_i| \leqslant \sqrt{n}\, r_i.$$

由 f 的 Lipschitz 连续性, 得

$$|f(x) - f(a_i)| \leqslant L|x - a_i| < L\sqrt{n}\, r_i.$$

因此

$$f(Q_i) \subseteq B(f(a_i), L\sqrt{n}\, r_i).$$

于是

$$f(N) \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} B(f(a_i), L\sqrt{n}\, r_i).$$

注意到

$$\sum_{i=1}^{\infty} |B(f(a_i), L\sqrt{n}\, r_i)| = \sum_{i=1}^{\infty} \omega_n (L\sqrt{n}\, r_i)^n = \omega_n L^n n^{\frac{n}{2}} \sum_{i=1}^{\infty} r_i^n. \tag{3}$$

另一方面,

$$\sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| = \sum_{i=1}^{\infty} (2r_i)^n = 2^n \sum_{i=1}^{\infty} r_i^n \Longrightarrow \sum_{i=1}^{\infty} r_i^n = 2^{-n} \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|.$$

代入(3)式得

$$\sum_{i=1}^{\infty} |B(f(a_i), L\sqrt{n}\, r_i)| = \omega_n L^n n^{\frac{n}{2}} 2^{-n} \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i| < C \cdot \frac{\varepsilon}{C} = \varepsilon.$$

因此 $f(N)$ 可以被总体积任意小的可数球列覆盖, 故其外测度为零, 即 $f(N)$ 为零测集.

最后, 若 f 为双射且 f^{-1} 也是 Lipschitz 映射. 将上述结论分别应用于 f 与 f^{-1}, 可知 N 为零测集当且仅当 $f(N)$ 为零测集.

□

引理 0.4 (保持零测集的双射保持 L^∞ 范数)

设 $U, \widetilde{U} \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可测集,$T : \widetilde{U} \to U$ 为双射, 且 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集. 则对任意可测函数

$v : U \to \mathbb{R}$, 有

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|v\|_{L^\infty(U)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $M \geqslant 0$, 定义

$$A_M \triangleq \{x \in U \mid |v(x)| > M\}, \qquad B_M \triangleq \{y \in \widetilde{U} \mid |v(T(y))| > M\}.$$

由 T 为双射, 有

$$B_M = T^{-1}(A_M).$$

因为 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集, 所以 A_M 为零测集当且仅当 B_M 为零测集.

由 L^∞ 范数的本质确界定义知

$$\|v\|_{L^\infty(U)} = \inf\{M \geqslant 0 \mid A_M \text{ 为零测集}\},$$

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \inf\{M \geqslant 0 \mid B_M \text{ 为零测集}\}.$$

由于对每个 $M \geqslant 0$,A_M 为零测集当且仅当 B_M 为零测集, 所以上述两个下确界相等. 因此

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|v\|_{L^\infty(U)}.$$

□

引理 0.5 (正交变换下 $W^{k,p}$ 范数的等价性)

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$,$U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 令

$$\widetilde{U} \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n \mid x_0 + Q^T y \in U\}.$$

对 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 定义

$$\tilde{u}(y) \triangleq u(x_0 + Q^T y), \qquad y \in \widetilde{U}.$$

则 $\tilde{u} \in W^{k,p}(\widetilde{U})$, 且存在只依赖于 n, k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

特别地,$u \mapsto \tilde{u}$ 是 $W^{k,p}(U)$ 到 $W^{k,p}(\widetilde{U})$ 的线性同构, 且当 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 时, 保持 L^p 范数, 即

$$\|\tilde{u}\|_{L^p(\widetilde{U})} = \|u\|_{L^p(U)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$T(y) \triangleq x_0 + Q^T y, \qquad T^{-1}(x) = Q(x - x_0).$$

由正交平移变换为等距双射,T 与 T^{-1} 均为 Lipschitz 双射, 又由Lipschitz 映射保持零测集, 因此 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集. 再由向量求导基本性质知

$$\left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| = \left|\det Q^T\right| = 1, \quad |\det\left[D\left(Q\left(x - x_0\right)\right)\right]| = |\det Q| = 1.$$

设 α 为多重指标且 $|\alpha| \leqslant k$, 则由引理 0.1, 存在只依赖于 α 和 Q 的常数 $c_{\alpha,\beta}$, 使得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\beta} D^\beta u(x_0 + Q^T y). \tag{4}$$

情形一:$1 \leqslant p < \infty$. 先看 L^p 部分. 由变量替换公式, 得

$$\|\tilde{u}\|^p_{L^p(\widetilde{U})} = \int_{\widetilde{U}} |u(x_0 + Q^T y)|^p \, \mathrm{d}y = \int_U |u(x)|^p \left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| \, \mathrm{d}x = \|u\|^p_{L^p(U)}.$$

故保持 L^p 范数.

再看高阶导数. 记 $C_\alpha \triangleq \max\limits_{|\beta|\leqslant|\alpha|}\{|c_{\alpha,\beta}|\}$, 则由(4)式可得

$$|D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|} |D^\beta u(x_0+Q^T y)|^p.$$

对 $y\in\widetilde{U}$ 积分并作变量替换, 得到

$$\begin{aligned}\int_{\widetilde{U}} |D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \,\mathrm{d}y &\leqslant C_\alpha \sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|} \int_{\widetilde{U}} |D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \,\mathrm{d}y\\ &= C_\alpha \sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|} \int_U |D^\beta u(x)|^p \left|\det\left[D\left(x_0+Q^T y\right)\right]\right| \mathrm{d}x\\ &= C_\alpha \sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|} \int_U |D^\beta u(x)|^p \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

对所有 $|\alpha|\leqslant k$ 求和, 再记 $C \triangleq \sum\limits_{|\alpha|\leqslant k} C_\alpha$, 则

$$\|\tilde{u}\|^p_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C \sum_{|\beta|\leqslant k} \int_U |D^\beta u(x)|^p \,\mathrm{d}x = C\|u\|^p_{W^{k,p}(U)}.$$

反向不等式由逆变换 $u(x)=\tilde{u}(Q(x-x_0))$ 同理得到. 因此存在只依赖于 n,k 的常数 $C_1,C_2>0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

情形二:$p=\infty$. 由于 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集, 故由引理 0.4知, 对任意可测函数 v, 有

$$\|v\circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|v\|_{L^\infty(U)}.$$

于是

$$\|\tilde{u}\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|u\|_{L^\infty(U)}.$$

故保持 L^∞ 范数.

由(4)式和 $D^\beta u\in L^\infty(U)(|\beta|\leqslant|\alpha|)$ 可得,$D^\alpha\tilde{u}\in L^\infty(\widetilde{U})$, 并且同样记 $C_\alpha \triangleq \max\limits_{|\beta|\leqslant|\alpha|}\{|c_{\alpha,\beta}|\}$, 则有

$$\|D^\alpha\tilde{u}\|_{L^\infty(\widetilde{U})} \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta|\leqslant|\alpha|} \|D^\beta u\|_{L^\infty(U)}.$$

对所有 $|\alpha|\leqslant k$ 求和, 得到

$$\|\tilde{u}\|_{W^{k,\infty}(\widetilde{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{k,\infty}(U)}.$$

反向不等式由逆变换 $u(x)=\tilde{u}(Q(x-x_0))$ 同理得到. 因此存在只依赖于 n,k 的常数 $C_1,C_2>0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,\infty}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,\infty}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,\infty}(U)}. \tag{5}$$

定义映射

$$L: W^{k,p}(U)\to W^{k,p}(\widetilde{U}), \qquad Lu \triangleq \tilde{u}.$$

由定义 $Lu(y)=u(x_0+Q^Ty)$, 显然 L 是线性的. 由(5)式知, 存在 $C_1,C_2>0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|Lu\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

左端不等式说明 L 是单射: 若 $Lu=0$, 则 $\|Lu\|=0$, 从而 $\|u\|=0$, 即 $u=0$.

为证满射, 任取 $\tilde{u}\in W^{k,p}(\widetilde{U})$, 定义

$$u(x) \triangleq \tilde{u}(Q(x-x_0)), \qquad x\in U.$$

由(5)式知 $u\in W^{k,p}(U)$, 且

$$Lu(y) = u(x_0+Q^Ty) = \tilde{u}(Q(x_0+Q^Ty-x_0)) = \tilde{u}(y), \qquad y\in\widetilde{U}.$$

故 L 是满射. 因此 L 是双射.

最后, 逆映射

$$L^{-1}: W^{k,p}(\widetilde{U}) \to W^{k,p}(U), \qquad L^{-1}\tilde{u}(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$$

也是线性的. 并且由(5)式知

$$\|L^{-1}\tilde{u}\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant C_1^{-1}\|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})},$$

故 L^{-1} 有界. 因此 L 是 $W^{k,p}(U)$ 到 $W^{k,p}(\widetilde{U})$ 的线性同构.

□

引理 0.6

设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$\Phi: \Omega' \to \Omega$ 为 C^k 映射,$u \in C^k(\Omega)$, 其中 $k \in \mathbb{N}$. 则对任意多重指标 α 满足 $|\alpha| \leqslant k$, 有

$$D^\alpha(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} P_{\alpha,\beta}\big(\{D^\gamma \Phi(y) : 1 \leqslant |\gamma| \leqslant |\alpha|\}\big) D^\beta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\beta}$ 是依赖于 α, β 的常数系数多项式. 当 $|\alpha| = 0$ 时, 约定 $D^0(u \circ \Phi)(y) = u(\Phi(y))$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时,$D^0(u \circ \Phi) = u \circ \Phi$, 结论显然. 当 $|\alpha| = 1$ 时, 设 $\alpha = e_i$, 由弱导数链式法则知

$$D_i(u \circ \Phi)(y) = \sum_{j=1}^n D_j u(\Phi(y)) D_i \Phi_j(y).$$

取 $P_{e_i,e_j} = D_i\Phi_j$, 它是 $D\Phi$ 的一次多项式, 故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标结论成立. 现设 $|\alpha| = m + 1$. 取 β 和 i 使得

$$\alpha = \beta + e_i, \qquad |\beta| = m.$$

由归纳假设,

$$D^\beta(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} P_{\beta,\gamma}\big(\{D^\delta \Phi(y)\}\big) D^\gamma u(\Phi(y)).$$

对 y_i 求偏导, 由弱导数链式法则和弱导数的 Leibniz 法则可得

$$\begin{aligned} D^\alpha(u \circ \Phi)(y) &= D_i\left(\sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} P_{\beta,\gamma} D^\gamma u(\Phi(y))\right) \\ &= \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} \big(D_i P_{\beta,\gamma}\big) D^\gamma u(\Phi(y)) + \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} P_{\beta,\gamma} D_i\big(D^\gamma u(\Phi(y))\big). \end{aligned}$$

对于第二项, 再次使用一阶链式法则,

$$D_i\big(D^\gamma u(\Phi(y))\big) = \sum_{j=1}^n D_j(D^\gamma u)(\Phi(y)) D_i\Phi_j(y) = \sum_{j=1}^n D^{\gamma+e_j} u(\Phi(y)) D_i\Phi_j(y).$$

因此

$$D^\alpha(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} \big(D_i P_{\beta,\gamma}\big) D^\gamma u(\Phi(y)) + \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} \sum_{j=1}^n P_{\beta,\gamma} D_i\Phi_j \, D^{\gamma+e_j} u(\Phi(y)).$$

第一项中,$D_i P_{\beta,\gamma}$ 仍是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^\gamma u$, 其中 $|\gamma| \leqslant m < |\alpha|$. 第二项中,$P_{\beta,\gamma} D_i\Phi_j$ 是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^{\gamma+e_j}u$, 其中 $|\gamma + e_j| \leqslant m + 1 = |\alpha|$. 因此所有项都可以合并写成

$$D^\alpha(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1 \leqslant |\delta| \leqslant |\alpha|} P_{\alpha,\delta}\big(\{D^\eta \Phi(y) : 1 \leqslant |\eta| \leqslant |\alpha|\}\big) D^\delta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\delta}$ 是相应多项式的和. 归纳完成.

□

定理 0.3

设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空开集, $k \geqslant 1$ 为整数, 且 $\Phi : \Omega' \to \Omega$ 为 C^k 微分同胚. 记 $\Psi \triangleq \Phi^{-1}$, 并以

$$T_\Phi u \triangleq u \circ \Phi$$

表示由 Φ 诱导的拉回映射. 以下四个条件等价:

(i) Φ 与 Ψ 的 $1, \dots, k$ 阶导数均全局一致有界, 即

$$\|D^j \Phi\|_{L^\infty(\Omega')} < \infty, \qquad \|D^j \Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

(ii) 存在有限常数 $M_1, \dots, M_k$, 使得

$$M_j \triangleq \|D^j \Phi\|_{L^\infty(\Omega')} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k,$$

且

$$\delta \triangleq \inf_{y \in \Omega'} |\det D\Phi(y)| > 0.$$

(iii) 映射

$$T_\Phi : W^{k,\infty}(\Omega) \longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega')$$

是有界线性同构, 即它是有界线性双射, 且其逆映射也是有界线性映射.

(iv) 对每个整数 $0 \leqslant m \leqslant k$ 及每个 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 映射

$$T_\Phi : W^{m,p}(\Omega) \longrightarrow W^{m,p}(\Omega')$$

都是有界线性同构, 且

$$T_\Phi^{-1} v = v \circ \Psi.$$

这里约定 $W^{0,p} = L^p$.

进一步, 在条件 (ii) 成立时, 对每个 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 存在仅依赖于 $n, k, p, M_1, \dots, M_k, \delta$ 的常数 $C \geqslant 1$, 使得对所有整数 $0 \leqslant m \leqslant k$ 及所有 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 均有

$$C^{-1} \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leqslant \|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')} \leqslant C \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

证明中对 $D^j\Phi$ 和 $D^j\Psi$ 采用相应多重线性映射的算子范数. 由于各阶导数连续, 其本质上界与逐点上界一致. 对任意开集 U, 采用如下等价的 Sobolev 范数:

$$\|u\|_{W^{m,p}(U)} \triangleq \sum_{|\alpha| \leqslant m} \|D^\alpha u\|_{L^p(U)}, \qquad 1 \leqslant p \leqslant \infty.$$

换用通常的其他等价范数, 只会改变依赖于 n, m, p 的常数.

首先说明复合运算在几乎处处相等的函数等价类上定义良好. 由于 Φ 和 Ψ 均为 C^1 映射, 它们在定义域的每一点附近都是 Lipschitz 映射. 将定义域用可数个这样的邻域覆盖, 并利用 Lipschitz 映射将 Lebesgue 零测集映为零测集这一事实, 可知 Φ 和 Ψ 都将零测集映为零测集. 因此, 若 $u_1 = u_2$ 几乎处处成立于 Ω, 则

$$u_1 \circ \Phi = u_2 \circ \Phi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega'.$$

对与 Ψ 的复合也有相同结论.

第一步: 证明 **(i)** 与 **(ii)** 等价.

设 (i) 成立, 并记

$$N_1 \triangleq \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

由逆映射的微分公式,

$$D\Psi(\Phi(y)) = (D\Phi(y))^{-1}, \qquad y \in \Omega'.$$

于是

$$|\det D\Phi(y)| = \frac{1}{|\det D\Psi(\Phi(y))|} \geqslant N_1^{-n} > 0.$$

故 (ii) 成立.

反之, 设 (ii) 成立. 对任意可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 由奇异值分解可得

$$\|A^{-1}\| \leqslant \frac{\|A\|^{n-1}}{|\det A|}.$$

因此

$$\|D\Psi(x)\| = \|(D\Phi(\Psi(x)))^{-1}\| \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta}, \qquad x \in \Omega.$$

特别地,

$$N_1 = \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta} < \infty.$$

下面归纳证明 Ψ 的高阶导数也全局有界. 设 $2 \leqslant r \leqslant k$, 并已知

$$N_j \triangleq \|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant r-1.$$

对恒等式

$$\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_\Omega$$

求 r 阶导数. 由经典高阶链式法则,

$$(D\Phi \circ \Psi)D^r\Psi + R_r = 0,$$

其中 R_r 是由

$$D^s\Phi \circ \Psi, \qquad 2 \leqslant s \leqslant r,$$

以及

$$D^{\ell_1}\Psi, \ldots, D^{\ell_s}\Psi, \qquad \ell_1 + \cdots + \ell_s = r, \quad \ell_i \geqslant 1,$$

通过有限次多重线性复合和求和组成的表达式. 由于 $s \geqslant 2$, 上述每个 ℓ_i 都不超过 $r-1$. 因此存在仅依赖于 n, r 的常数 $c_{n,r}$, 使得

$$\|R_r\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant c_{n,r} \sum_{s=2}^{r} M_s \sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r \\ \ell_i\geqslant 1}} N_{\ell_1}\cdots N_{\ell_s}.$$

又因为

$$D^r\Psi = -(D\Phi \circ \Psi)^{-1}R_r,$$

故

$$N_r \leqslant c_{n,r}N_1 \sum_{s=2}^{r} M_s \sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r \\ \ell_i\geqslant 1}} N_{\ell_1}\cdots N_{\ell_s} < \infty.$$

归纳得

$$\|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant C_j(n, M_1, \ldots, M_j, \delta), \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

于是 (i) 成立.

此外,

$$|\det D\Phi(y)| \leqslant M_1^n, \qquad y \in \Omega',$$

因而

$$|\det D\Psi(x)| = \frac{1}{|\det D\Phi(\Psi(x))|} \geqslant M_1^{-n}, \qquad x \in \Omega.$$

这表明, 在 (ii) 成立时, 逆映射 Ψ 也满足同类型的条件, 且相应常数仅依赖于 $n, k, M_1, \ldots, M_k, \delta$.

第二步：建立局部弱导数链式法则.

本步骤暂时只使用 Φ 是 C^k 微分同胚这一事实. 设 $1 \leqslant m \leqslant k$, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 且 $u \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

对任意光滑函数 f, 反复应用经典链式法则可得: 当 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant m$ 时,

$$D^\alpha(f \circ \Phi) = \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta}\, (D^\beta f) \circ \Phi,$$

其中 $a_{\alpha,\beta}$ 是 $D\Phi, \ldots, D^{|\alpha|}\Phi$ 的各分量的通用多项式. 这些多项式仅由 n, α, β 决定, 其中每个单项式含有至多 $|\alpha|$ 个导数因子.

现证明相同公式对 u 的弱导数成立. 任取开集 $V \Subset \Omega'$. 由于 $\Phi(\overline{V})$ 是 Ω 中的紧集, 可取 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$, 使得 $\eta = 1$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域.

将 ηu 在 Ω 外补零, 所得函数记为 w. 由弱导数乘积法则、η 的紧支集性质, 以及有限测度集合上的 $L^p \subseteq L^1$, 可得

$$w \in W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

取标准磨光核 ρ_ε, 令

$$w_\varepsilon = \rho_\varepsilon * w.$$

则

$$w_\varepsilon \longrightarrow w \quad \text{于} W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

由于 $w = u$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域, 从而

$$w_\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{于} W^{m,1}(\Phi(V)).$$

记

$$Q_V \triangleq \sup_{x \in \Phi(\overline{V})} |\det D\Psi(x)| < \infty.$$

由变量替换公式, 对任意 $g \in L^1(\Phi(V))$, 有

$$\int_V |g(\Phi(y))|\, dy = \int_{\Phi(V)} |g(x)|\, |\det D\Psi(x)|\, dx \leqslant Q_V \|g\|_{L^1(\Phi(V))}.$$

因此

$$w_\varepsilon \circ \Phi \longrightarrow u \circ \Phi \quad \text{于} L^1(V),$$

且对所有 $|\beta| \leqslant m$,

$$(D^\beta w_\varepsilon) \circ \Phi \longrightarrow (D^\beta u) \circ \Phi \quad \text{于} L^1(V).$$

各系数 $a_{\alpha,\beta}$ 在 V 上有界, 故经典链式法则进一步给出

$$D^\alpha(w_\varepsilon \circ \Phi) \longrightarrow G_\alpha \quad \text{于} L^1(V),$$

其中

$$G_\alpha \triangleq \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta}\, (D^\beta u) \circ \Phi.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(V)$, 利用上述 L^1 收敛以及 $w_\varepsilon \circ \Phi \in C^m(V)$, 有

$$\begin{aligned}
\int_V (u \circ \Phi) D^\alpha \varphi\, dy &= \lim_{\varepsilon \to 0} \int_V (w_\varepsilon \circ \Phi) D^\alpha \varphi\, dy \\
&= (-1)^{|\alpha|} \lim_{\varepsilon \to 0} \int_V D^\alpha(w_\varepsilon \circ \Phi) \varphi\, dy \\
&= (-1)^{|\alpha|} \int_V G_\alpha \varphi\, dy.
\end{aligned}$$

所以 G_α 正是 $u \circ \Phi$ 在 V 上的 α 阶弱导数.

当 $p < \infty$ 时, 由变量替换公式及系数在 V 上有界, 可知 $G_\alpha \in L^p(V)$; 当 $p = \infty$ 时, 由 Ψ 保持零测集及系数在

V 上有界, 同样得到 $G_\alpha \in L^\infty(V)$. 零阶项也有相同的局部可积性结论.

由于 $V \Subset \Omega'$ 任意, 故

$$u \circ \Phi \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega'),$$

且

$$D^\alpha(u \circ \Phi) = \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta}\,(D^\beta u) \circ \Phi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega', \qquad 1 \leqslant |\alpha| \leqslant m.$$

特别地, 这一论证也涵盖 $p = \infty$, 不需要使用 $W^{m,\infty}$ 范数下的光滑逼近.

第三步**:** 证明 **(ii)** 推出 **(iv),** 并建立全局范数估计**.**

以下设 (ii) 成立.

当 $1 \leqslant p < \infty$ 时, 对任意 $f \in L^p(\Omega)$, 由变量替换公式及 $|\det D\Psi| \leqslant \delta^{-1}$, 有

$$\begin{aligned} \|f \circ \Phi\|^p_{L^p(\Omega')} &= \int_\Omega |f(x)|^p |\det D\Psi(x)|\, dx \\ &\leqslant \delta^{-1} \|f\|^p_{L^p(\Omega)}. \end{aligned}$$

因此

$$\|f \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p} \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

当 $p = \infty$ 时, 由于 Φ 和 Ψ 均保持零测集, 对于任意 $t \geqslant 0$, 集合

$$\{y \in \Omega' : |f(\Phi(y))| > t\}$$

为零测集, 当且仅当

$$\{x \in \Omega : |f(x)| > t\}$$

为零测集. 因此

$$\|f \circ \Phi\|_{L^\infty(\Omega')} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

约定 $1/\infty = 0$ 后, 上述两种情形可统一写为

$$\|f \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p} \|f\|_{L^p(\Omega)}, \qquad 1 \leqslant p \leqslant \infty.$$

令

$$M \triangleq 1 + \sum_{j=1}^{k} M_j.$$

由第二步中系数多项式的结构, 对每个 $1 \leqslant m \leqslant k$, 存在仅依赖于 n, m 的常数 $c_{n,m}$, 使得

$$\|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')} \leqslant c_{n,m} M^m, \qquad 1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha| \leqslant m.$$

现取 $u \in W^{m,p}(\Omega)$. 第二步已给出 $u \circ \Phi$ 的局部弱导数公式, 结合上述全局系数界及 L^p 复合估计, 得到

$$\begin{aligned} \|D^\alpha(u \circ \Phi)\|_{L^p(\Omega')} &\leqslant \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} \|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')} \|(D^\beta u) \circ \Phi\|_{L^p(\Omega')} \\ &\leqslant c_{n,m} M^m \delta^{-1/p} \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} \|D^\beta u\|_{L^p(\Omega)}, \qquad 1 \leqslant |\alpha| \leqslant m. \end{aligned}$$

这里 $p = \infty$ 时仍约定 $\delta^{-1/p} = 1$.

因此, 上述局部弱导数实际上都属于 $L^p(\Omega')$. 又因为任意紧支集测试函数都支撑于某个 $V \Subset \Omega'$, 局部弱导数公式也是全域上的分布导数公式, 从而

$$u \circ \Phi \in W^{m,p}(\Omega').$$

对所有 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant m$ 求和, 再加入零阶项, 得到

$$\|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')} \leqslant c_{n,m} M^m \delta^{-1/p} \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

适当选取 $c_{n,0}$ 后, 这一估计对 $m=0$ 也成立.

第一步已经证明,Ψ 满足同类型的全局假设: 其 $1,\dots,k$ 阶导数有界, 且

$$\inf_{x\in\Omega}|\det D\Psi(x)|\geqslant M_1^{-n}>0.$$

因此, 对 Ψ 应用刚刚证明的估计, 可得

$$\|v\circ\Psi\|_{W^{m,p}(\Omega)}\leqslant C_-\|v\|_{W^{m,p}(\Omega')},\qquad v\in W^{m,p}(\Omega'),$$

其中 C_- 仅依赖于 $n,k,p,M_1,\dots,M_k,\delta$.

在上式中令 $v=u\circ\Phi$, 由

$$(u\circ\Phi)\circ\Psi=u\quad \text{几乎处处成立于}\Omega,$$

得到

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}\leqslant C_-\|u\circ\Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

结合正向估计, 便得到所需的双边范数不等式. 由于 m 只取 $0,\dots,k$ 中的有限多个值, 可将常数取为这些估计常数与 1 的最大值, 使同一个常数适用于所有 $0\leqslant m\leqslant k$.

复合运算显然是线性的, 且

$$T_\Psi T_\Phi=\mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega)},\qquad T_\Phi T_\Psi=\mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

因此 T_Φ 是有界线性同构, 其有界逆映射为 T_Ψ. 于是 (iv) 成立.

第四步**:** 证明 **(iii)** 推出 **(i).**

设 (iii) 成立. 于是存在常数 $A<\infty$, 使得

$$\|u\circ\Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')}\leqslant A\|u\|_{W^{k,\infty}(\Omega)},\qquad u\in W^{k,\infty}(\Omega).$$

固定

$$\chi\in C_c^\infty(\mathbb{R}^n),\qquad \chi=1\ \text{于}B(0,1),\qquad \operatorname{supp}\chi\subseteq\overline{B(0,2)}.$$

对任意 $a\in\Omega$ 及 $1\leqslant i\leqslant n$, 定义

$$f_{a,i}(x)\triangleq(x_i-a_i)\chi(x-a),\qquad x\in\Omega.$$

这些函数是固定全空间光滑函数的平移在 Ω 上的限制. 由乘积求导公式, 存在仅依赖于 n,k,χ 的常数 B, 使得

$$\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)}\leqslant B,\qquad a\in\Omega,\quad 1\leqslant i\leqslant n.$$

这里不要求 $f_{a,i}$ 在 Ω 内具有紧支集.

任取 $y_0\in\Omega'$, 令 $a=\Phi(y_0)$. 由 Φ 的连续性, 存在 y_0 的一个开邻域 $U\subseteq\Omega'$, 使得

$$\Phi(U)\subseteq B(a,1).$$

于是, 对所有 $y\in U$,

$$(f_{a,i}\circ\Phi)(y)=\Phi_i(y)-a_i.$$

因此, 对每个 $1\leqslant|\alpha|\leqslant k$,

$$D^\alpha(f_{a,i}\circ\Phi)(y_0)=D^\alpha\Phi_i(y_0).$$

由于 $f_{a,i}\circ\Phi\in C^k(\Omega')$, 其经典导数与弱导数一致. 连续函数在开集上的本质上界控制其每一点的值, 故

$$\begin{aligned}|D^\alpha\Phi_i(y_0)|&=|D^\alpha(f_{a,i}\circ\Phi)(y_0)|\\&\leqslant\|D^\alpha(f_{a,i}\circ\Phi)\|_{L^\infty(\Omega')}\\&\leqslant\|f_{a,i}\circ\Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')}\\&\leqslant A\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)}\leqslant AB.\end{aligned}$$

由于 y_0、i 和 α 任意，再利用有限维空间中各范数的等价性，得到

$$\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

还需证明 Ψ 的各阶导数全局有界. 由 (iii)，逆算子

$$S \triangleq T_\Phi^{-1} : W^{k,\infty}(\Omega') \longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega)$$

有界. 对任意 $v \in W^{k,\infty}(\Omega')$，令 $u = Sv$，则

$$u \circ \Phi = v \quad \text{几乎处处成立于} \Omega'.$$

由于 Φ 将零测集映为零测集，与 Ψ 复合可得

$$u = v \circ \Psi \quad \text{几乎处处成立于} \Omega.$$

因此

$$S = T_\Psi.$$

特别地，T_Ψ 是从 $W^{k,\infty}(\Omega')$ 到 $W^{k,\infty}(\Omega)$ 的有界复合算子.

对 Ψ 重复上述平移截断函数的论证，得到

$$\|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

故 (i) 成立.

最后，(iv) 取 $m = k$、$p = \infty$ 即得 (iii). 结合以上证明，

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iv)} \Longrightarrow \text{(iii)} \Longrightarrow \text{(i)},$$

从而四个条件等价，且所述范数估计成立.

□

引理 0.7 (Lebesgue 测度关于紧集的内正则性)

设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 为 Lebesgue 可测集，则

$$|E| = \sup\left\{|K| : K \subseteq E,\ K \text{ 为紧集}\right\}.$$

特别地，若 $|E| > 0$，则存在紧集 $K \subseteq E$，使得 $|K| > 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

只使用 Lebesgue 测度的开集外逼近性质：对任意有限测度可测集 F 及任意 $\varepsilon > 0$，存在开集 $G \supseteq F$，使得

$$|G \setminus F| < \varepsilon.$$

先考虑 E 有界的情形. 选取闭立方体 Q，使得 $E \subseteq Q$，并令

$$F \triangleq Q \setminus E.$$

则 F 可测，且 $|F| \leqslant |Q| < \infty$. 任给 $\varepsilon > 0$，由**??**，存在开集 $G \supseteq F$，使得

$$|G \setminus F| < \varepsilon.$$

定义

$$K \triangleq Q \setminus G.$$

由于 Q 为闭集而 G 为开集，$K = Q \cap G^c$ 为闭集；又因为 $K \subseteq Q$，所以 K 有界. 由 Heine–Borel 定理，K 为紧集.

此外，$G \supseteq Q \setminus E$，因而

$$K = Q \setminus G \subseteq Q \setminus (Q \setminus E) = E.$$

又由于 $E \subseteq Q$，有

$$E \setminus K = E \cap G \subseteq G \setminus F,$$

从而

$$|E \setminus K| < \varepsilon.$$

由于 $K \subseteq E$ 且 $|E| < \infty$, 得

$$|K| = |E| - |E \setminus K| > |E| - \varepsilon.$$

这就证明了: 对每个有界可测集 E, 都可以在其内部找到紧集, 使丢失的测度任意小.

现在考虑一般的可测集 E. 对每个正整数 j, 令

$$E_j \triangleq E \cap [-j, j]^n.$$

则每个 E_j 都是有界可测集, 并且

$$E_j \subseteq E_{j+1}, \quad E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j.$$

由测度的下连续性,

$$\lim_{j\to\infty} |E_j| = |E|.$$

记

$$S \triangleq \sup\left\{|K| : K \subseteq E,\ K \text{ 为紧集}\right\}.$$

显然 $S \leqslant |E|$. 另一方面, 对任意固定的 j 及任意 $\varepsilon > 0$, 由有界情形的结论, 存在紧集 $K \subseteq E_j \subseteq E$, 使得

$$S \geqslant |K| > |E_j| - \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 得 $S \geqslant |E_j|$. 再令 $j \to \infty$, 得 $S \geqslant |E|$. 故 $S = |E|$, 其中允许两端同时为 $+\infty$.

特别地, 若 $|E| > 0$, 则存在正整数 j_0, 使得

$$0 < |E_{j_0}| < \infty.$$

对 E_{j_0} 应用有界情形的结论, 取 $\varepsilon = \dfrac{|E_{j_0}|}{2}$, 即可得到紧集 $K \subseteq E_{j_0} \subseteq E$, 满足

$$|K| > |E_{j_0}| - \frac{|E_{j_0}|}{2} = \frac{|E_{j_0}|}{2} > 0.$$

□

引理 0.8 (变分法基本原理)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空开集, $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$. 若对任意函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 都有

$$\int_U w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

则 $w(x) = 0$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

反设 w 在 U 上不是几乎处处为零. 由于

$$\{x \in U : w(x) \neq 0\} = \{x \in U : w(x) > 0\} \cup \{x \in U : w(x) < 0\},$$

正值集合与负值集合中至少有一个具有正测度. 必要时将 w 换成 $-w$, 这不改变题设的积分恒等式. 因而可以不妨设

$$E \triangleq \{x \in U : w(x) > 0\}, \quad |E| > 0.$$

对每个正整数 m, 定义

$$E_m \triangleq \left\{x \in E : w(x) \geqslant \frac{1}{m}\right\}.$$

由于 $E = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$, 若所有 E_m 都是零测集, 则 E 也是零测集, 与 $|E| > 0$ 矛盾! 因此存在正整数 m_0, 使得 $|E_{m_0}| > 0$.

又因为

$$E_{m_0} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \left(E_{m_0} \cap [-j, j]^n \right),$$

所以存在正整数 j_0, 使得可测集

$$F \triangleq E_{m_0} \cap [-j_0, j_0]^n$$

满足 $0 < |F| < \infty$. 由 Lebesgue 测度的内正则性, 可以选取紧集 $K \subseteq F$, 使得

$$|F \setminus K| < \frac{|F|}{2}.$$

于是 $|K| > \dfrac{|F|}{2} > 0$. 令 $c \triangleq \dfrac{1}{m_0}$, 则

$$w(x) \geqslant c > 0, \quad x \in K.$$

由**??**, 存在开集 W, 使得

$$K \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq U,$$

且 $\overline{W}$ 为紧集. 由于 $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$, 有

$$\int_W |w(x)| \, \mathrm{d}x \leqslant \int_{\overline{W}} |w(x)| \, \mathrm{d}x < \infty.$$

由 Lebesgue 积分的绝对连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得对任意可测集 $A \subseteq W$, 只要 $|A| < \delta$, 就有

$$\int_A |w(x)| \, \mathrm{d}x < \frac{c|K|}{2}.$$

由于 K 可测且具有有限测度, 由 Lebesgue 测度的外正则性, 存在开集 $O \supseteq K$, 使得

$$|O \setminus K| < \delta.$$

令 $G \triangleq O \cap W$. 则 G 是包含 K 的开集, 且

$$G \setminus K \subseteq W, \quad |G \setminus K| \leqslant |O \setminus K| < \delta.$$

因此

$$\int_{G \setminus K} |w(x)| \, \mathrm{d}x < \frac{c|K|}{2}.$$

现在构造支撑包含于 G 的光滑截断函数. 再次应用上述相对紧开邻域结论, 选取开集 V, 使得

$$K \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq G,$$

且 $\overline{V}$ 为紧集. 由紧集与不相交闭集之间的正距离性质,

$$d_1 \triangleq \operatorname{dist}(K, \mathbb{R}^n \setminus V) > 0, \quad d_2 \triangleq \operatorname{dist}(\overline{V}, \mathbb{R}^n \setminus G) > 0.$$

取

$$0 < \varepsilon < \min\{d_1, d_2\}.$$

设 η 为标准磨光核, 即

$$\eta \in C_c^{\infty}(B(0,1)), \quad \eta \geqslant 0, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(x) \, \mathrm{d}x = 1,$$

并令

$$\eta_\varepsilon(x) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{x}{\varepsilon}\right), \quad \phi \triangleq \eta_\varepsilon * \chi_V,$$

其中 χ_V 视为定义在整个 $\mathbb{R}^n$ 上的特征函数.

由光滑算子的性质, ϕ 光滑, 且由磨光核非负、积分为 1, 有

$$0 \leqslant \phi(x) \leqslant 1, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

当 $x \in K$ 且 $y \in \operatorname{supp}\eta_\varepsilon$ 时, 有 $|y| \leqslant \varepsilon < d_1$, 因而 $x - y \in V$. 所以

$$\phi(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y)\chi_V(x-y)\,\mathrm{d}y = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(y)\,\mathrm{d}y = 1, \quad x \in K.$$

此外,

$$\operatorname{supp}\phi \subseteq \left\{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{V}) \leqslant \varepsilon\right\} \subseteq G.$$

中间的集合为紧集, 最后一个包含关系由 $\varepsilon < d_2$ 得到. 因此

$$\phi \in C_c^\infty(G) \subseteq C_c^\infty(U).$$

最后, 利用 $\phi = 1$ 于 K, 以及 $0 \leqslant \phi \leqslant 1$, 得

$$\int_U w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x = \int_K w(x)\,\mathrm{d}x + \int_{G\setminus K} w(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x \geqslant c|K| - \int_{G\setminus K} |w(x)|\,\mathrm{d}x > c|K| - \frac{c|K|}{2} = \frac{c|K|}{2} > 0.$$

这与题设对任意 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 均有积分为零矛盾! 因此 $w = 0$ 在 U 上几乎处处成立.

□